Untitled

2026-03-20

```
library(readxl)
dane<-read_excel("lab12.xlsx")
x <- dane$x
y <- dane$y
```

```
x_srednia <- mean(x)
y_srednia <- mean(y)

x_var <- var(x)
y_var <- var(y)

x_odchylenie <- sqrt(x_var)
y_odchylenie <- sqrt(y_var)

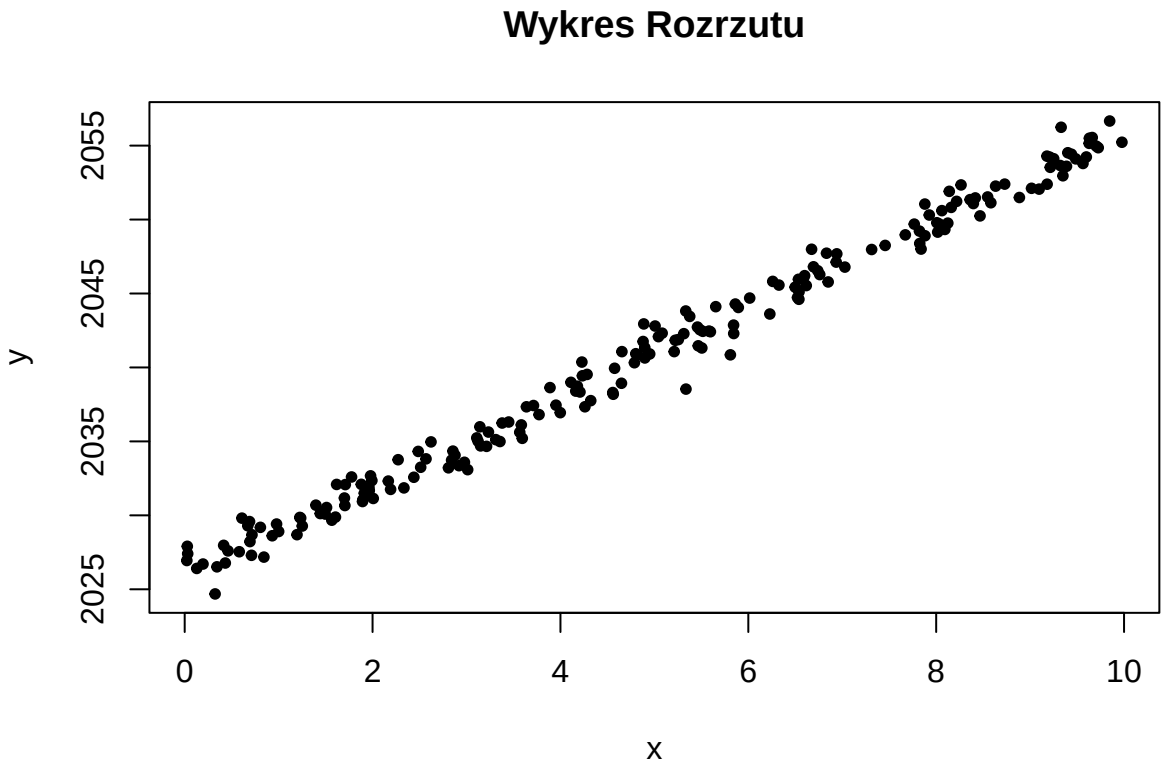
x_mediana <- median(x)
y_mediana <- median(y)

x_q <- quantile(x)
y_q <- quantile(y)
list(x_srednia = mean(x), y_srednia = mean(y), x_var = var(x), y_var = var(y), x_odchylenie = sd(x), y_
```

```
## $x_srednia
## [1] 4.893
##
## $y_srednia
## [1] 2040.638
##
## $x_var
## [1] 8.369124
##
## $y_var
## [1] 75.97638
##
## $x_odchylenie
## [1] 2.892944
##
## $y_odchylenie
## [1] 8.716443
##
## $x_mediana
## [1] 4.883404
##
## $y_mediana
## [1] 2040.882
##
```

```
## $x_kwantyle
##         0%        25%        50%        75%       100%
## 0.02282012 2.31858063 4.88340398 7.51059345 9.97759836
##
## $y_kwantyle
##       0%      25%      50%      75%     100%
## 2024.687 2032.651 2040.882 2048.065 2056.662
```

```
plot(x, y, main = "Wykres Rozrzutu", xlab="x", ylab="y", pch=20)
```




```
beta1_hat <- sum((x-x_srednia)*(y-y_srednia))/sum((x-x_srednia)^2)
beta0_hat <- y_srednia - beta1_hat*x_srednia

y_hat <- beta1_hat*x + beta0_hat

r <- cor(x,y)
print(r)
```

```
## [1] 0.9945777
```

R jest w miare bliskie 1 więc możemy wykorzystać moedel regresji liniowej

```
print(paste("y =", beta1_hat, "* x +", beta0_hat))
```

```
## [1] "y = 2.99666362746257 * x + 2025.97540636835"
```

```
stopnie_swobody <- length(y) -2
siqma = sum((y-y_hat)^2) / stopnie_swobody
print(siqma)
```

```
## [1] 0.8258558
```

```
SE <- siqma / sum((x - x_srednia)^2)
T_ <- beta1_hat / SE

p <- 2*(1- pt(abs(T_),stopnie_swobody))
print(p)
```

```
## [1] 0
```

p w przyblizeniu zero więc mamy podstawe do odrzucenia H0

```
alpha <- 0.1
SE <- sqrt(SE)
przedzial <- beta1_hat + qt(1 - alpha/2, stopnie_swobody) * SE
print(paste(-przedzial," ", przedzial))
```

```
## [1] "-3.03346377680727   3.03346377680727"
```

```
result <- beta1_hat *1 + beta0_hat
print(result)
```

```
## [1] 2028.972
```

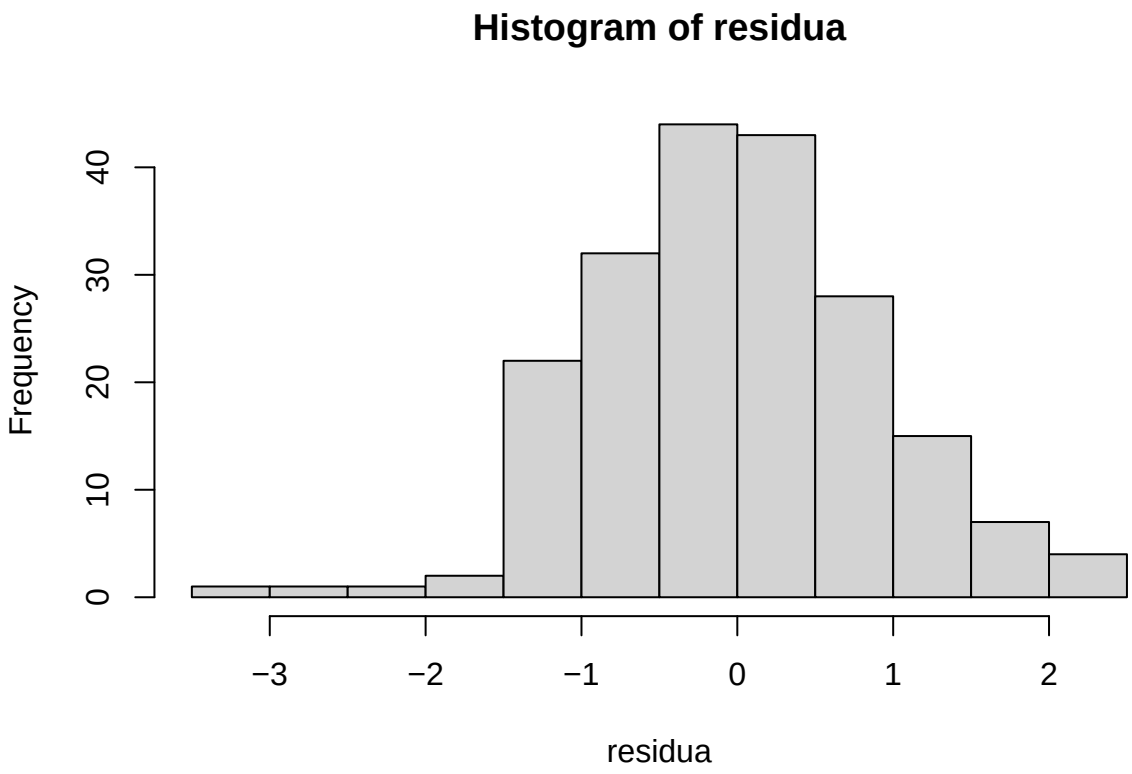
```
SEy <- siqma*(1 + 1/length(y) + (1-x_srednia)^2 / sum((x-x_srednia)^2))
SEy <- sqrt(SEy)
przedzial_modelu_up <- result + qt(1 - alpha/2, stopnie_swobody) * SEy
przedzial_modelu_down <- result - qt(1 - alpha/2, stopnie_swobody) * SEy
print(przedzial_modelu_up)
```

```
## [1] 2030.484
```

```
print(przedzial_modelu_down)
```

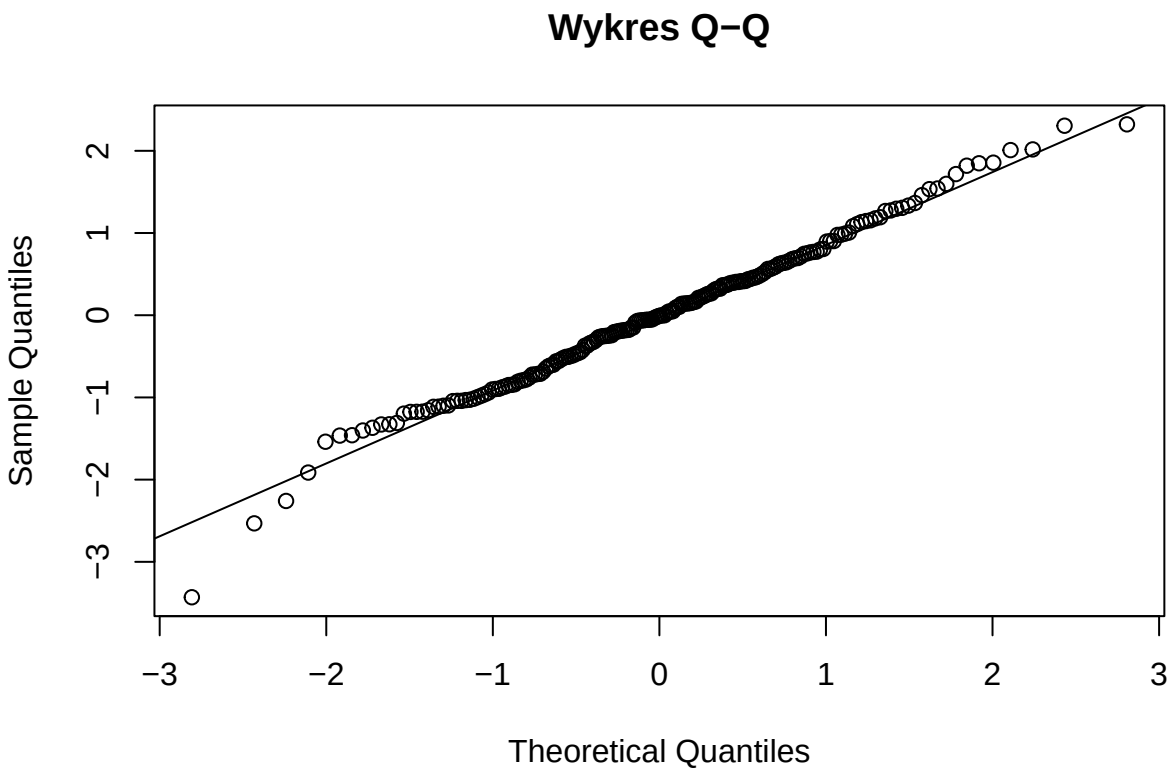
```
## [1] 2027.46
```

```
residua <- y - y_hat
hist(residua)
```



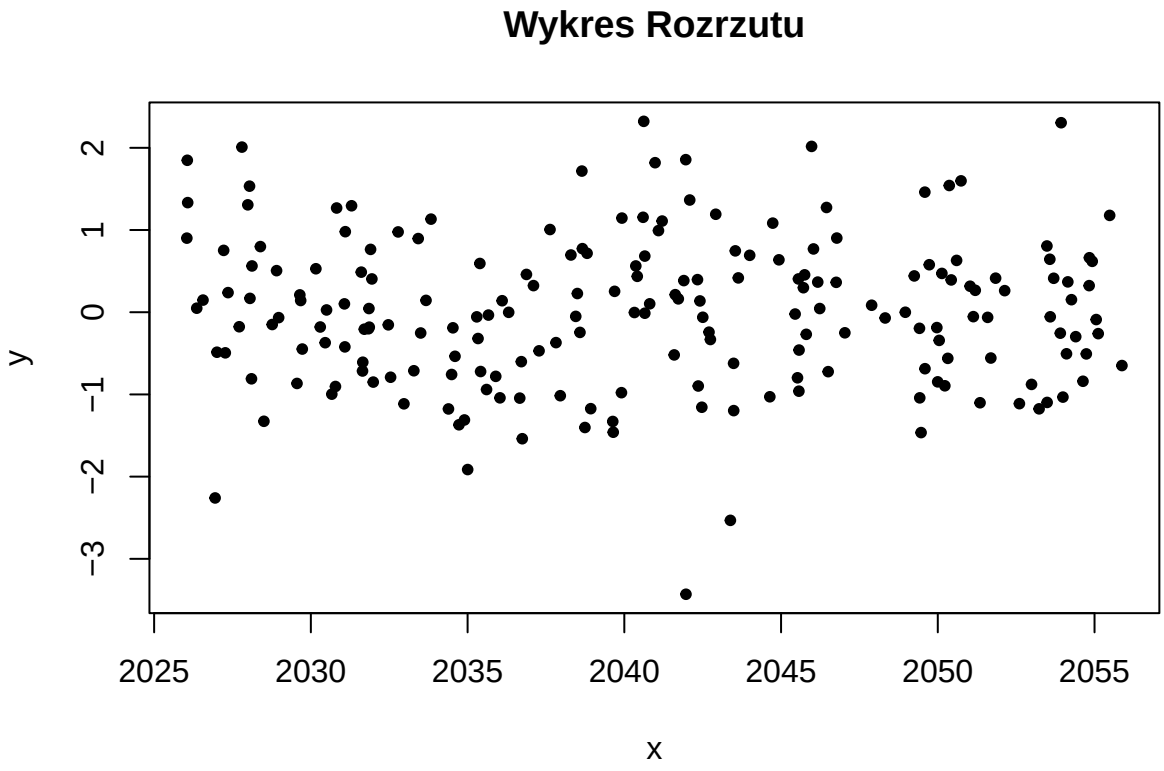
Przez ogon po prawej stronie nie mamy pewności czy to rozklad normalny

```
qqnorm(residua, main = "Wykres Q-Q")
qqline(residua)
```

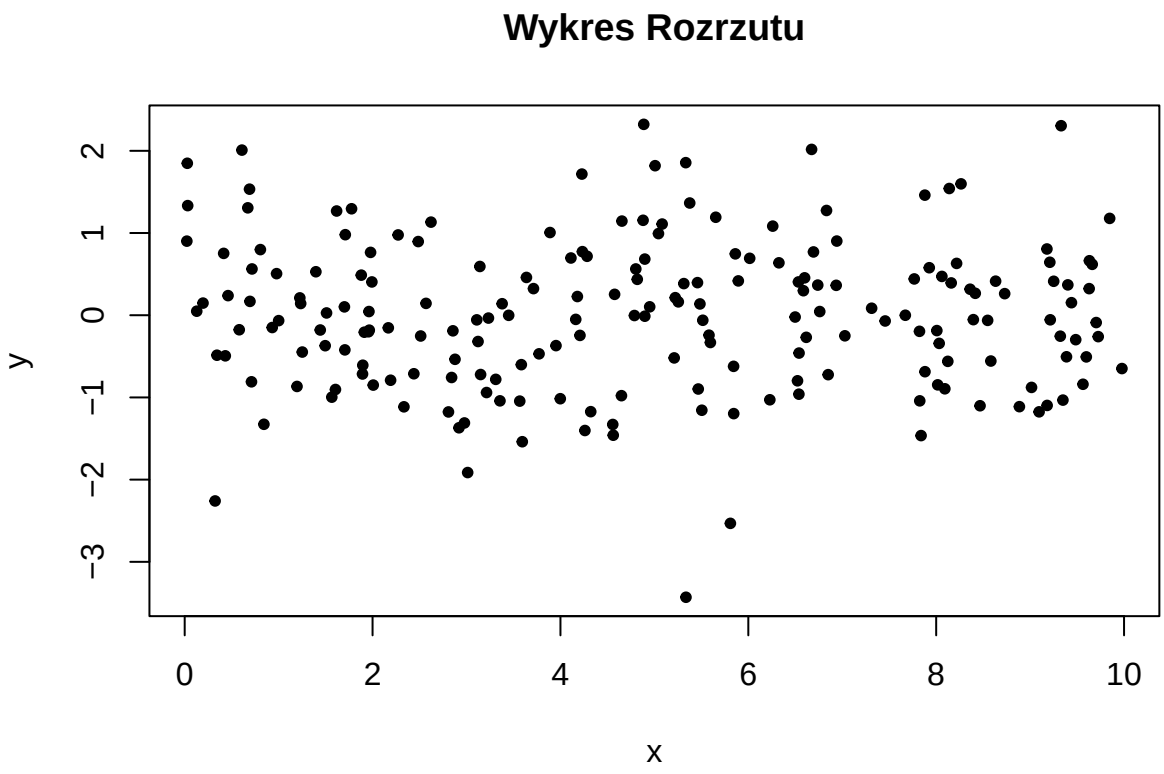


Widać duże odchylenia przy ogonach

```
plot(y_hat, residua, main = "Wykres Rozrzutu", xlab="x", ylab="y", pch=20)
```




```
plot(x, residua, main = "Wykres Rozrzutu", xlab="x", ylab="y", pch=20)
```




```
cor(residua, x)
```

```
## [1] 9.814558e-17
```

```
cor(residua, y_hat)
```

```
## [1] -4.687148e-16
```

Możliwe że nie jest spełniony warunek dotyczący rozkładu normalnego błedów

```
dane2 <- dane
dane2$y[200] <- dane2$y[200]*10
plot(dane2$x, dane2$y, main = "Wykres Rozrzutu", xlab="x", ylab="y", pch=20)
```




```
x <- dane2$x
y <-dane2$y
beta1_hat <- sum((x-x_srednia)*(y-y_srednia))/sum((x-x_srednia)^2)
beta0_hat <- y_srednia - beta1_hat*x_srednia

y_hat <- beta1_hat*x + beta0_hat
print(paste("y =", beta1_hat, "* x +", beta0_hat))
```

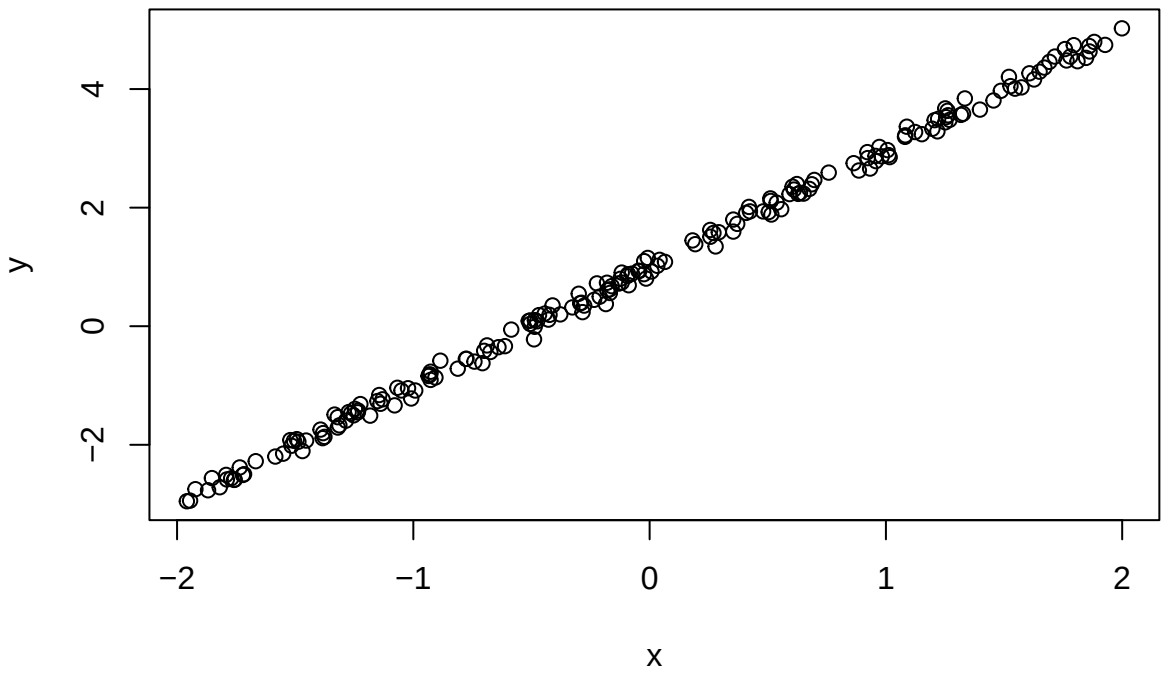
```
## [1] "y = -8.06216006277516 * x + 2080.08623134482"
```

Jest obserwacja wpływaową i odstającą

```
n <- 200
beta0 <- 1
beta1 <- 2
sigma <- 0.1
x <- runif(n, min = -2, max = 2)

epsilon <- rnorm(n, mean = 0, sd = sigma)
y <- beta0 + beta1 * x + epsilon

plot(x, y)
```



Chmura punktów ma charakter liniowy

```
set.seed(1111)
```

```
x_srednia2 <- mean(x)
y_srednia2 <- mean(y)

beta1_hat <- sum((x - x_srednia2) * (y - y_srednia2)) / sum((x - x_srednia2)^2)
beta0_hat <- y_srednia2 - beta1_hat * x_srednia2
print(paste("y =", beta1_hat, "* x +", beta0_hat))
```

```
## [1] "y = 1.99710737460033 * x + 0.998183342288418"
```

```
y_hat <- beta1_hat*x + beta0_hat
SSE = sum((y-y_hat)^2)
SST = sum((y-y_srednia2)^2)

R = 1 - SSE/SST
print(R)
```

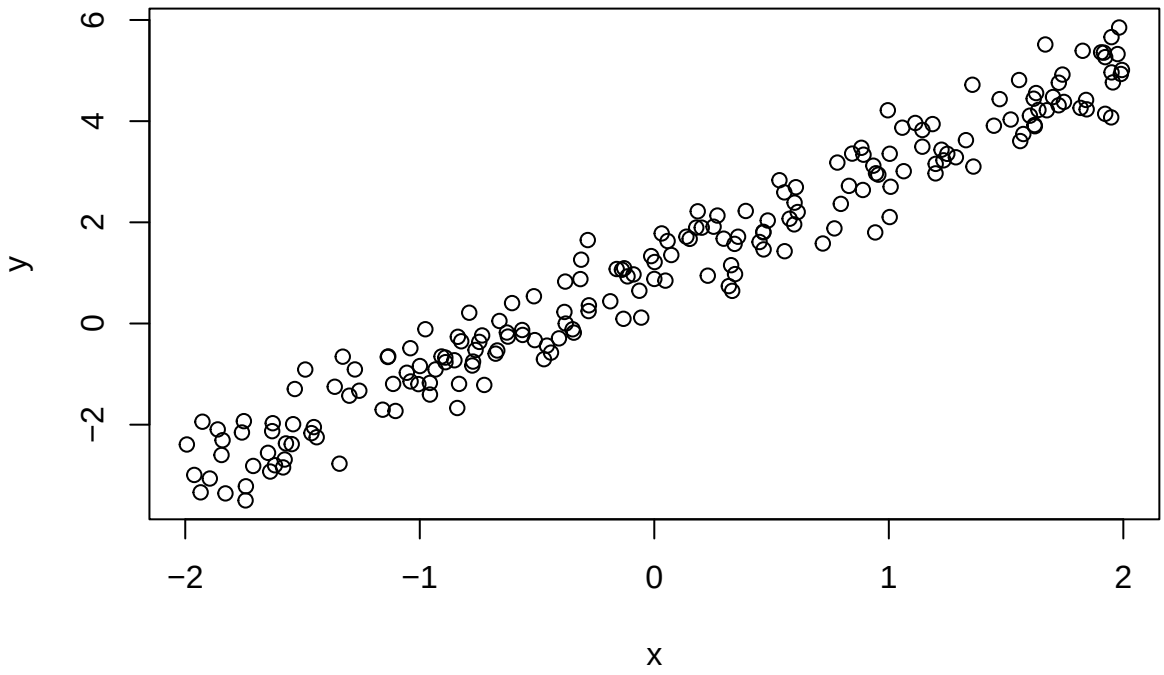
```
## [1] 0.9980272
```

Wychodzi git

```
n <- 200
beta0 <- 1
beta1 <- 2
sigma <- 0.5
x <- runif(n, min = -2, max = 2)
```

```r
epsilon <- rnorm(n, mean = 0, sd = sigma)
y <- beta0 + beta1 * x + epsilon

plot(x, y)
```




```r
x_srednia2 <- mean(x)
y_srednia2 <- mean(y)

beta1_hat <- sum((x - x_srednia2) * (y - y_srednia2)) / sum((x - x_srednia2)^2)
beta0_hat <- y_srednia2 - beta1_hat * x_srednia2
print(paste("y =", beta1_hat, "* x +", beta0_hat))
```

```
## [1] "y = 2.02824792000969 * x + 1.03326994891115"
```

```r
y_hat <- beta1_hat*x + beta0_hat
SSE = sum((y-y_hat)^2)
SST = sum((y-y_srednia2)^2)

R = 1 - SSE/SST
print(R)
```

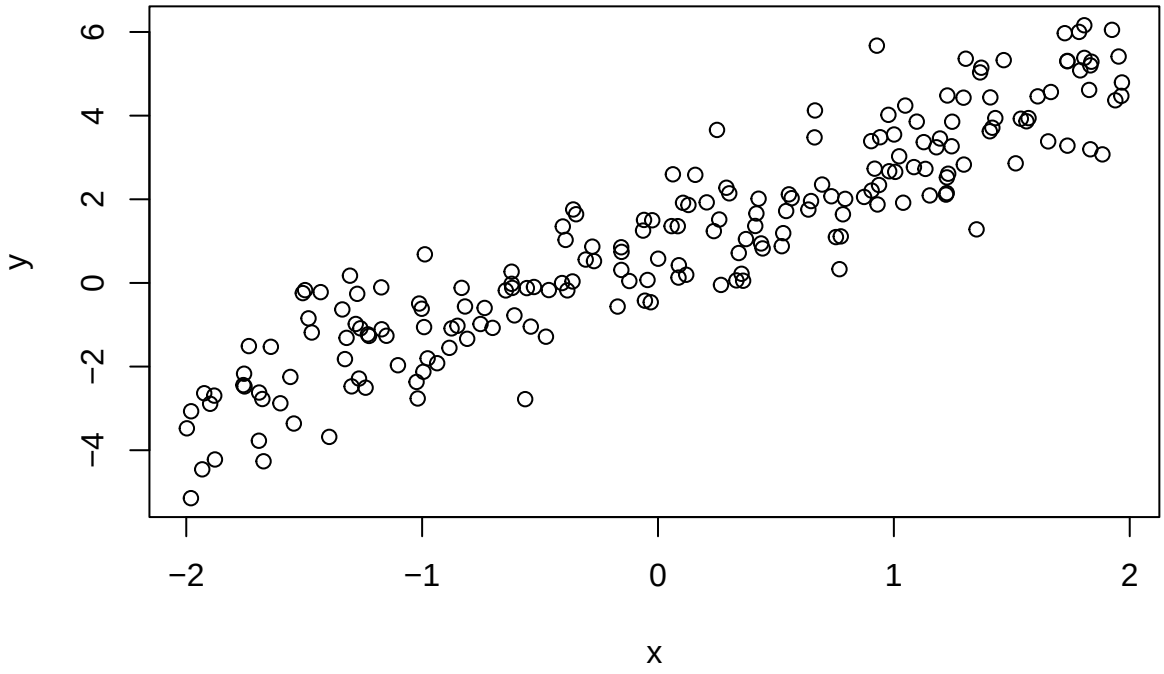
```
## [1] 0.9575416
```

```r
n <- 200
beta0 <- 1
beta1 <- 2
sigma <- 1
```

```r
x <- runif(n, min = -2, max = 2)

epsilon <- rnorm(n, mean = 0, sd = sigma)
y <- beta0 + beta1 * x + epsilon

plot(x, y)
```




```r
x_srednia2 <- mean(x)
y_srednia2 <- mean(y)

beta1_hat <- sum((x - x_srednia2) * (y - y_srednia2)) / sum((x - x_srednia2)^2)
beta0_hat <- y_srednia2 - beta1_hat * x_srednia2
print(paste("y =", beta1_hat, "* x +", beta0_hat))
```

```
## [1] "y = 2.0453534181123 * x + 0.893764793528329"
```

```r
y_hat <- beta1_hat*x + beta0_hat
SSE = sum((y-y_hat)^2)
SST = sum((y-y_srednia2)^2)

R = 1 - SSE/SST
print(R)
```

```
## [1] 0.8553121
```

Dla coraz większych varjancji R^2 maleje co jest zgodne z intuicja oraz B1 i B0 również coraz bardziej się oddalają od prawdziwych wartości